



理三1期中试卷A

1. 地球半径为 R 、质量为 M ，万有引力常数为 G 。一颗质量为 m 的陨石从可视为无穷远处的外太空落到地面上，此过程万有引力做功为 []。

(A) 0

(B) $GMmR^2$

(C) $\frac{GMm}{R}$

(D) $\frac{GMm}{R^2}$

解：

$$W_{\text{保}} = -\Delta E_p \quad E_{p_{\text{引}}} = -\frac{GMm}{r} \text{ (以 } \infty \text{ 远处为参考点)}$$

$$\begin{aligned} \therefore W_{\infty \rightarrow R} &= -(E_{p_R} - E_{p_\infty}) = -\left(-\frac{GMm}{R} - 0\right) \\ &= \frac{GMm}{R} \end{aligned}$$

选 (C)

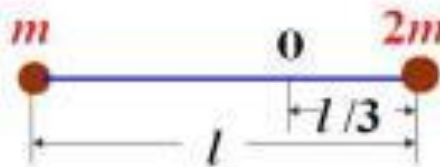
2. 质量分别为 m 和 $2m$ 的两物体（都可视为质点），用一长为 l 的轻质刚性细杆相连，系统绕通过杆且与杆垂直的竖直固定轴 O 转动，已知 O 轴离质量为 $2m$ 的质点的距离为 $l/3$ ，则该系统的转动惯量为 []。

(A) $\frac{1}{3}ml^2$

(B) $\frac{2}{3}ml^2$

(C) $2ml^2$

(D) $3ml^2$



解：

转动惯量定义式

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

$$J = m \left(\frac{2l}{3} \right)^2 + 2m \left(\frac{l}{3} \right)^2 = \frac{2}{3} ml^2$$

选 (B)

3. 正方形的两对角上, 各置电荷 Q , 在其余两对角上各置电荷 q , 若 Q 所受合力为零, 则 Q 与 q 的关系为 [] .

- (A) $Q = -2\sqrt{2}q$ (B) $Q = -\sqrt{2}q$ (C) $Q = -4q$ (D) $Q = -2q$

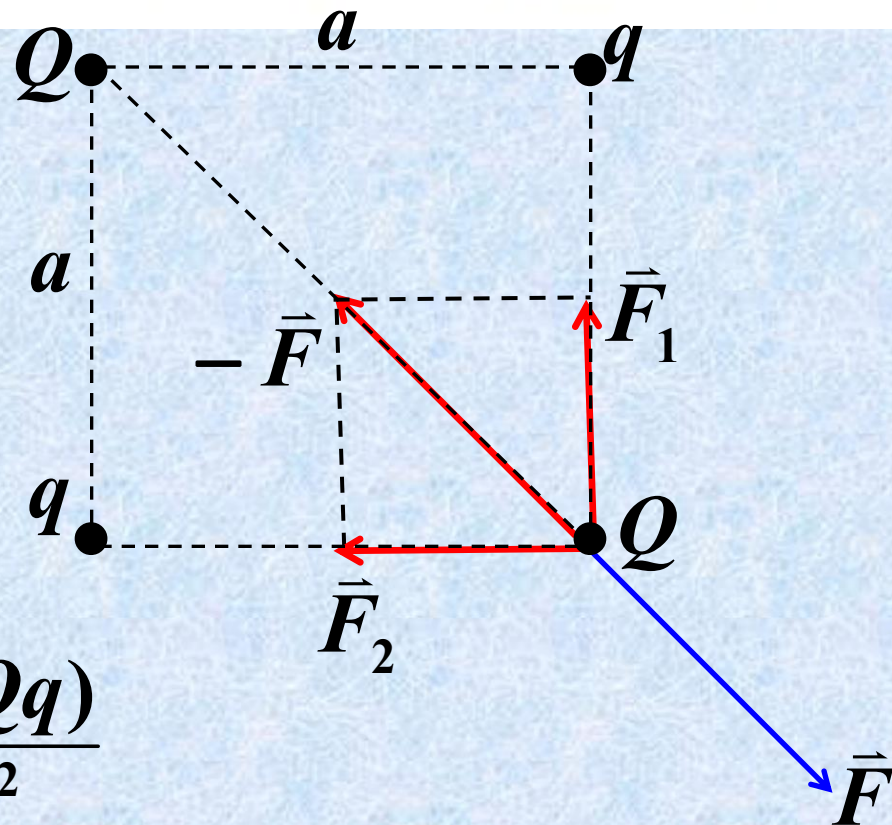
解:

易知 Q 、 q 异号,

且 $F = \sqrt{2}F_1 = \sqrt{2}F_2$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{(\sqrt{2}a)^2} = \sqrt{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(-Qq)}{a^2}$$

$$\Rightarrow Q = -2\sqrt{2}q \quad \text{选 (A)}$$



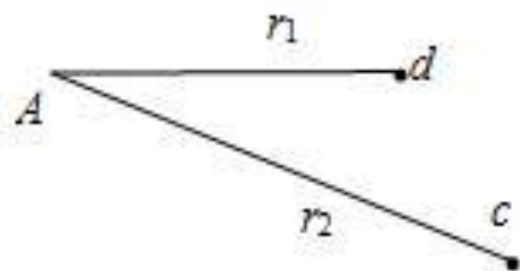
4. 在电荷为 Q 的点电荷 A 的静电场中，将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 c 点移到 d 点。 d 、 c 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2 ，如图所示。则移动过程中电场力做的功为 []。

(A) $\frac{-Q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$

(B) $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1})$

(C) $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$

(D) $\frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0(r_2 - r_1)}$



解： $W = q(U_c - U_d)$

$$= q\left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_1}\right) = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

选 (B)

5. 有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上，

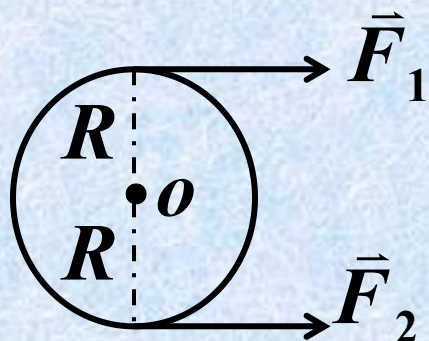
- (1) 这两个力都平行于轴作用时，它们对轴的合力矩一定是零；
- (2) 这两个力都垂直于轴作用时，它们对轴的合力矩可能是零；
- (3) 当这两个力的合力为零时，它们对轴的合力矩也一定是零；
- (4) 当这两个力对轴的合力矩为零时，它们的合力也一定是零。

对上述说法，下述判断正确的是 []。

- (A) 只有(1)是正确的
- (B) (1)和(2)是正确的
- (C) (1)、(2)、(3)都是正确的，只有(4)是错误的
- (D) (1)、(2)、(3)、(4)都是正确的

解：

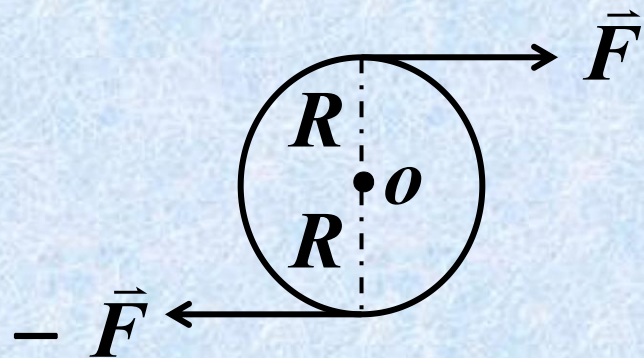
力平行于轴，不能引起转动状态的改变，故对轴的力矩为0，故 (1) ✓



若 $F_1 = F_2$ ，则 $M_{\text{合}} = 0$ ；

若 $F_1 \neq F_2$ ，则 $M_{\text{合}} \neq 0$ 。

故 (2) ✓ (4) ✗



图中 $F_{\text{合}} = 0$ ，但 $M_{\text{合}} \neq 0$ 。

故 (3) ✗

选 (B)

6. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动。当两臂伸展时转动惯量为 J_0 ，角速度为 ω_0 。当两臂收回时转动惯量减少为 $\frac{1}{3}J_0$ ，则转动角速度变为 []。

- (A) $3 \omega_0$ (B) $\frac{1}{\sqrt{3}} \omega_0$ (C) $\sqrt{3} \omega_0$ (D) $\frac{1}{3} \omega_0$

解：

运动员将两臂收回，乃内力所致，故角动量守恒：

$$J_0 \omega_0 = \frac{J_0}{3} \omega \Rightarrow \omega = 3 \omega_0$$

选 (A)

7. 选无穷远处为电势零点，半径为 R 的导体球壳带电后，其电势为 U_0 ，则球外距离球心为 r 处的电势为 [] .

(A) $\frac{R^2 U_0}{r^3}$

(B) $\frac{U_0}{R}$

(C) $\frac{R U_0}{r}$

(D) $\frac{U_0}{r}$

解：带电球面的电势分布 $\varphi = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases}$

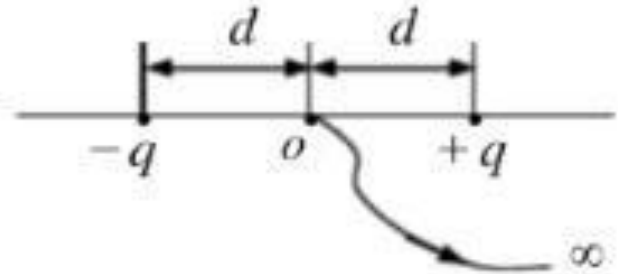
依题意，有 $U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (r \leq R)$

$$r > R \text{ 时, } U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{R U_0}{r}$$

选 (C)

8. 如图所示, 将点电荷 Q 从一对等量异号电荷 $+q$ 和 $-q$ 连线的中点处沿任意路径移到无穷远处。连线长度为 $2d$, 则电场力做功为 []。

- (A) 0 (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$
(C) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 d}$ (D) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d}$



解:

$$\text{选 } U_{\infty} = 0, \text{ 则 } U_o = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} = 0$$

$$\therefore W = Q(U_o - U_{\infty}) = 0$$

选 (A)

9. 一质点在 Oxy 平面内运动, 其运动方程为 $x = at$, $y = b + ct^2$, 式中 a 、 b 、 c 均为常数。当质点的运动方向与 x 轴成 45° 角时, 它的速率为 []。

(A) a

(B) $\sqrt{a^2 + 4c^2}$

(C) $2c$

(D) $\sqrt{2}a$

解:

依题意, 有 $v_y = v_x = \frac{dx}{dt} = a$

$$\therefore v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{2}v_x = \sqrt{2}a$$

选 (D)

10. 如图所示, 在光滑的水平面上, 平放一轻弹簧 (质量不计), 弹簧一端固定, 另一端连着物体 A 。 A 边上放着物体 B , 它们的质量分别为 m_A 和 m_B , 弹簧的劲度系数为 k , 原长为 L 。用力推 B , 使弹簧压缩 x_0 , 然后释放。当 A 与 B 刚开始分离时, A 的速度大小为 []。



- (A) $\sqrt{\frac{k}{m_A + m_B}} x_0$ (B) $\sqrt{\frac{m_A}{m_A + m_B}} x_0$ (C) $\sqrt{\frac{m_B}{m_A + m_B}} x_0$ (D) $\sqrt{\frac{kx_0}{m_A + m_B}}$

解:

弹簧恢复原长时, A 、 B 开始分离, 设此时速度大小均为 v , 由机械能守恒定律, 有

$$\frac{1}{2} (m_A + m_B) v^2 = \frac{1}{2} k x_0^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{k}{m_A + m_B}} x_0$$

选 (A)

11. (本题 6 分) 某质点作半径为 0.1m 的圆周运动, 其运动学方程为 $\theta = 2 + 4t^3$, θ 的单位为 rad , t 的单位为 s 。当 $t = 2\text{s}$ 时, 质点的切向加速度为 _____, 法向加速度为 _____。当 $\theta =$ _____ rad 时, 质点的加速度和半径的夹角为 45° 。

解: $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 12t^2, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = 24t.$

$\therefore$ 切向加速度 $a_t = R\alpha = 24Rt,$

法向加速度 $a_n = R\omega^2 = 144Rt^4.$

$t = 2\text{s}$ 时, $a_t = 4.8\text{m/s}^2, a_n = 230.4\text{m/s}^2.$

加速度和半径夹角为 45° 时, $a_t = a_n \Rightarrow t^3 = \frac{1}{6}$
 $\Rightarrow \theta = \frac{8}{3} = 2.67(\text{rad})$

12. (本题 3分) 一质点沿 x 轴运动, 其速度与时间的关系为 $v = t^2 + 4$, v 的单位是 m/s , t 的单位为 s 。当 $t = 2\text{s}$ 时, 质点位于 $x = 9\text{m}$ 处, 则质点的位置与时间的关系为_____。

解:

$$v = \frac{dx}{dt} = t^2 + 4$$

$$\Rightarrow \int_9^x dx = \int_2^t (t^2 + 4) dt$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{3}t^3 + 4t - \frac{5}{3} \quad (\text{SI})$$

13. (本题 3 分) 一质点在 xoy 平面内运动, 其运动方程为 $x = 5t^2$, $y = 0.5$ (SI)。
该质点质量为 0.5kg 。在 $t = 2\text{s}$ 到 $t = 4\text{s}$ 这段时间内, 外力对质点所做的功为
_____ J.

解:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 10t, \quad v_y = \frac{dy}{dt} = 0.$$

$$t = 2\text{s} \text{ 时, } v_{x_1} = 20; \quad t = 4\text{s} \text{ 时, } v_{x_2} = 40.$$

由质点的动能定理, 有

$$W = \frac{1}{2} m (v_{x_2}^2 - v_{x_1}^2) = 300 \text{ J}$$

14. (本题 4 分) 某质点运动方程为 $\vec{r} = t^2\vec{i} + 2t\vec{j}$ (SI), 则该质点任一时刻的切向加速度大小为_____, 法向加速度大小为_____.

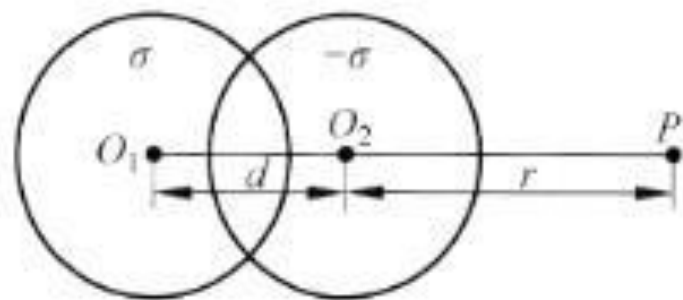
解: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2t\vec{i} + 2\vec{j} (SI)$ $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{i} (SI)$

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{(2t)^2 + 2^2} = 2\sqrt{t^2 + 1}, \quad a = |\vec{a}| = 2$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}} (SI)$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}} (SI)$$

15. (本题 4 分) 如图所示, 半径为 R 的两个均匀带电球面相交, 交线处绝缘, 两球心距离 $O_1O_2 = d$, 左球面的电荷面密度为 σ , 右球面的电荷面密度为 $-\sigma$ ($\sigma > 0$), 距离 O_2 为 r 的 P 点的电场强度大小为 _____, 电势为 _____ (O_1 、 O_2 和 P 三点在一条直线上, 以无穷远处为电势零点)



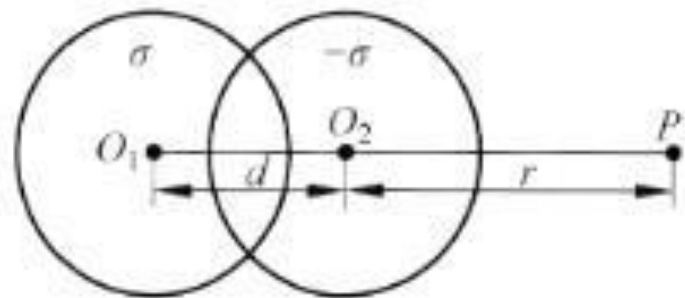
解:

半径 R 、总电量 Q 的均匀带电球面的电场分布

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & (r > R) \\ 0 & (r < R) \end{cases} \quad \varphi = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases}$$

典型的电场和电势在空间的叠加

15. (本题 4 分) 如图所示, 半径为 R 的两个均匀带电球面相交, 交线处绝缘, 两球心距离 $O_1O_2 = d$, 左球面的电荷面密度为 σ , 右球面的电荷面密度为 $-\sigma$ ($\sigma > 0$), 距离 O_2 为 r 的 P 点的电场强度大小为 _____, 电势为 _____ (O_1 、 O_2 和 P 三点在一条直线上, 以无穷远处为电势零点)



解: 易知, P 点场强方向向左, 大小为

$$E = \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} - \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 (d+r)^2} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0} \left[\frac{1}{r^2} - \frac{1}{(d+r)^2} \right]$$

电势为

$$U = \frac{-\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 (d+r)} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0} \left(\frac{1}{d+r} - \frac{1}{r} \right)$$

16. (本题 3 分) 可绕定轴转动的飞轮, 在 $20 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的总力矩作用下, 在 10 s 内转速由零均匀地增加到 8 rad/s , 飞轮的转动惯量 $J = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

解法1: 由角动量定理:

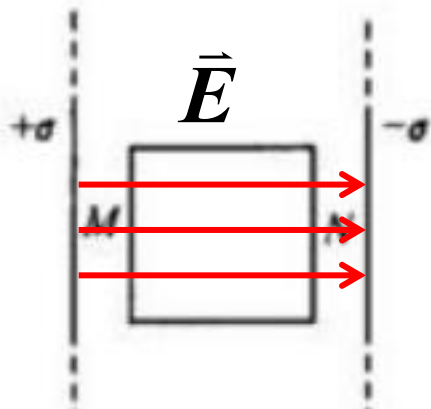
$$Mt = J\omega \Rightarrow J = \frac{Mt}{\omega} = \frac{20 \times 10}{8} = 25 (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$$

解法2:

匀变速转动: $\omega = \alpha t \Rightarrow \alpha = \frac{8}{10} = 0.8 (\text{rad} \cdot \text{s}^{-2})$

由转动定律, $J = \frac{M}{\alpha} = \frac{20}{0.8} = 25 (\text{kg} \cdot \text{m}^2)$

17. (本题 3 分) 如图所示, 两块平行的无限大的均匀带电平面, 电荷面密度分别为 σ 和 $-\sigma$ 。在两板间取一立方体表面, 其边长为 a 。立方体两个面 M 和 N 与带电平面平行, 则通过 M 面的电通量为



解: $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$

约定: 闭合曲面以向外为曲面法线正方向。

M 面的法线正方向为水平向左, 场强 E 为两个无限大平面产生的匀强场的叠加

易知两平面间场强方向向右, 大小为 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

对 M 面, 电场线穿入, 电通量为负,

$$\therefore \Phi = -ES = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} a^2$$

18. (本题 4 分) 一根匀质细杆质量为 m 、长度为 l ，可绕过其端点的水平轴在竖直平面内转动。它在水平位置时所受的重力矩大小为_____。如果将细杆从水平位置释放，让其由静止开始自由下摆，则细杆开始转动的瞬间，细杆的角加速度大小为_____。

解：

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

水平时，重力矩大小： $M = mg \frac{l}{2}$

$$M = J\alpha \Rightarrow mg \frac{l}{2} = \frac{1}{3} ml^2 \alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{3g}{2l}$$

19. (本题 10 分) 某质点具有恒定加速度 $\vec{a} = 6\hat{i} + 4\hat{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$, 在初始时刻, 速度为零, 位置矢量 $\vec{r}_0 = 10\hat{i} \text{ (m)}$, 求: (1) 任意时刻质点的速度和位置矢量; (2) 质点的轨道方程。

解: (1)

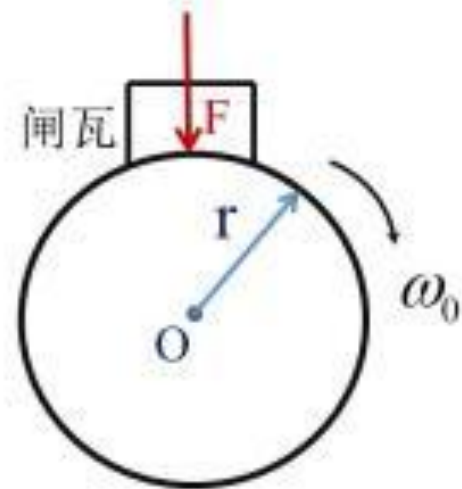
$$\text{由 } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \int_0^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t (6\vec{i} + 4\vec{j}) dt \Rightarrow \vec{v} = 6t\vec{i} + 4t\vec{j} \text{ (SI)}$$

$$\text{由 } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \Rightarrow \int_{10\vec{i}}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t (6t\vec{i} + 4t\vec{j}) dt \Rightarrow \vec{r} = (3t^2 + 10)\vec{i} + 2t^2\vec{j} \text{ (SI)}$$

(2)

$$\text{由 } x = 3t^2 + 10, y = 2t^2 \Rightarrow \text{轨道方程为 } y = \frac{2}{3}(x - 10) \text{ (SI)}$$

20. (本题 10 分) 如图所示, 飞轮绕圆心 O 处光滑轴的转动惯量 $J = 8.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 制动闸瓦对轮的正压力 $F = 392 \text{ N}$, 闸瓦与轮缘间的滑动摩擦系数 $\mu = 0.4$, 轮半径 $r = 0.4 \text{ m}$. 若飞轮初始转速 $\omega_0 = 41.9 \text{ rad/s}$, 求从开始制动到静止所需时间。



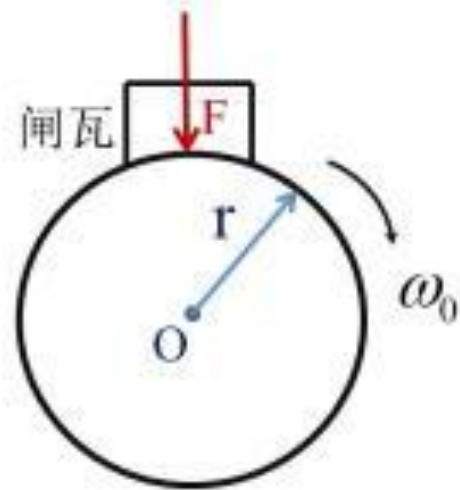
解法1:

制动力矩为: $M_f = -rf = -r\mu F$

由角动量定理: $M_f t = 0 - J\omega_0$

$$\therefore t = \frac{J\omega_0}{r\mu F} = 5.34 \text{ s}$$

20. (本题 10 分) 如图所示, 飞轮绕圆心 O 处光滑轴的转动惯量 $J = 8.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 制动闸瓦对轮的正压力 $F = 392 \text{ N}$, 闸瓦与轮缘间的滑动摩擦系数 $\mu = 0.4$, 轮半径 $r = 0.4 \text{ m}$. 若飞轮初始转速 $\omega_0 = 41.9 \text{ rad/s}$, 求从开始制动到静止所需时间。



解法2:

制动力矩为: $M_f = -rf = -r\mu F$

由转动定律: $\alpha = \frac{M_f}{J} = -\frac{r\mu F}{J}$

由 $\omega = \omega_0 + \alpha t = 0 \Rightarrow t = -\frac{\omega_0}{\alpha}$

$$\therefore t = \frac{J\omega_0}{r\mu F} = 5.34 \text{ s}$$

21. (本题 10 分) 两均匀带电球壳同心放置, 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$), 已知内外球之间的电势差为 U_{12} , 求两球壳间的电场分布。

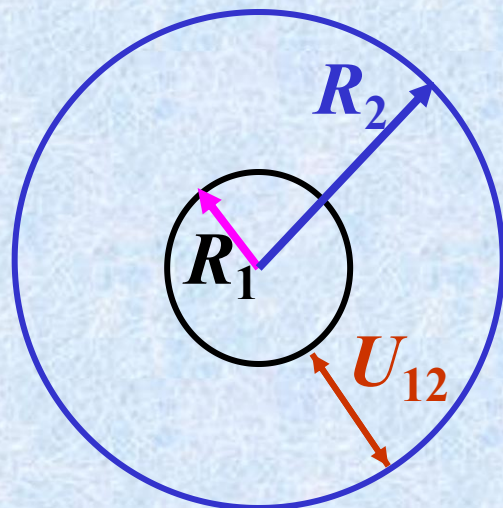
解: 设内球壳带电为 q , 则两球壳间场强为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

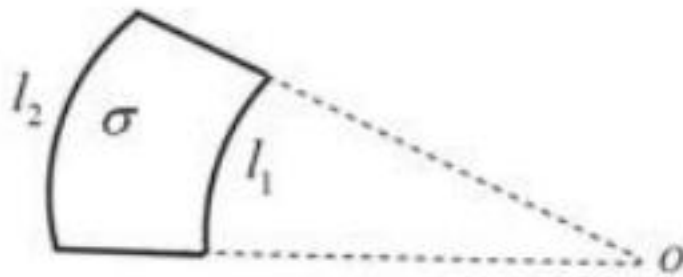
$$\therefore U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\Rightarrow q = \frac{4\pi\epsilon_0 U_{12} R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{U_{12}}{r^2} \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \vec{e}_r$$



22. (本题10分) 一扇环形均匀带电平面如图所示, 电荷面密度为 σ , 其两边的弧长分别为 l_1 、 l_2 , 试求环心 O 点的电势 (以无穷远处为电势零点)。



解: 取半径为 $r-r+dr$ 的扇形环带(圆心角为 θ),

其面积为 $dS = r\theta dr$

其电量为 $dq = \sigma dS = \sigma r\theta dr$

其在环心 O 点的电势为

$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma\theta dr}{4\pi\epsilon_0}$$

环心 O 点总电势为

$$U = \int dU = \int_{l_1/\theta}^{l_2/\theta} \frac{\sigma\theta dr}{4\pi\epsilon_0} = \frac{\sigma(l_2 - l_1)}{4\pi\epsilon_0}$$

